

行星大气概论作业 2

廖光茂 652024260005

1. 从 <http://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu> 中, 找出一颗位于宜居带(HZ)的行星系统, 并计算出该系统宜居带的内外边界, 并计算行星的平衡温度(可含待定参数)

解: 从网站中找到 K2-3 d 行星及其宿主恒星 K2-3 的性质如下: (Diamond-Lowe et al. 2022)

$$K2-3: T_{\text{eff}} = 3844_{-63}^{+61} \text{ K} \quad L_s = 0.0587_{-0.0019}^{+0.0018} L_0 \quad R_s = 0.546_{-0.016}^{+0.018} R_0$$

$$K2-3d: a_p = 0.2014_{-0.0033}^{+0.0034} \text{ au} \quad e = 0.091_{-0.064}^{+0.120} \quad T_{\text{eq}} = 305.2_{-3.2}^{+3.1} \text{ K}$$

从 Kopparapu et al. (2013) 中有: $S_{\text{eff}} = S_{\text{eff}0} + aT_* + bT_*^2 + cT_*^3 + dT_*^4$ ($T_* = T_{\text{eff}} - 5780 \text{ K}$)

$$d_{\text{HZ}} = \left(\frac{L/L_0}{S_{\text{eff}}} \right)^{0.5} \text{ AU}$$

	$S_{\text{eff}0}$	a	b	c	d
Runaway Greenhouse	1.0512	1.3242×10^{-4}	1.5418×10^{-8}	-7.9895×10^{-12}	-1.8328×10^{-15}
Moist Greenhouse	1.0140	8.1774×10^{-5}	1.7063×10^{-9}	-4.3241×10^{-12}	-6.6462×10^{-16}
Maximum Greenhouse	0.3438	5.8942×10^{-5}	1.6558×10^{-9}	-3.0045×10^{-12}	-5.2983×10^{-16}

代入 T_{eff} 和 L_s 可得宜居带内 (Runaway or Moist) 外 (Maximum) 边界:

$$\text{Runaway: } S_{\text{eff}} = 0.8848, \quad d = 0.06634 \text{ AU}$$

$$\text{可见该行星轨道的近日距 } a - C_p = \frac{a_p(1-e)}{1-e} = 0.183 \text{ AU}$$

$$\text{Moist: } S_{\text{eff}} = 0.8841, \quad d = 0.06639 \text{ AU}$$

$$\text{和远心距 } a + C_p = \frac{a_p(1+e)}{1-e} = 0.220 \text{ AU}$$

$$\text{Maximum: } S_{\text{eff}} = 0.2503, \quad d = 0.23456 \text{ AU}$$

确在宜居带内外边界之内

$$\text{该行星的平衡温度 } T_{\text{eq}} = \left(\frac{R_s}{2a_p} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1-A_B}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} T_{\text{eff}} = \left(\frac{1-A_B}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} \cdot \left(\frac{0.546 \times 6.957 \times 10^8 \text{ m}}{2 \times 0.2014 \times 1.496 \times 10^{11} \text{ m}} \right)^{\frac{1}{2}} \times 3844$$

$$= \left(\frac{1-A_B}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} \cdot 305.197 \text{ K}$$

可见网站中给出的 T_{eq} 忽略了反照 A_B 和 ϵ 因子。

2. 根据 NASA EXOplanet Archive 中的参数, 计算 kepler-34 b 这颗行星 (Geometric albedo: 0.4; Bond albedo: 0.3) 的最低和最高平衡温度。利用程序计算行星接受的辐射强度随时间的变化并计算 10 年内, 行星平衡温度的变化。

解: 从 NASA EXO planet archive 网站及 William F. Welsh et al. (2012) Nature Letters 原文中的 Table 1 可获得 Kepler-34 A, Kepler-34 B (stellar binary) 及 Kepler-34 b (planetary) 的相关性质如下:

Kepler-34 A: $T_{A,eff} = 5913 \pm 130 \text{ K}$ $R_A = 1.1618_{-0.0031}^{+0.0027} R_{\odot}$ $M_A = 1.0479_{-0.0030}^{+0.0033} M_{\odot}$

Kepler-34 B: $T_{B,eff} = 5915_{-117}^{+105} \text{ K}$ (from 41-417 DR25 KOI table), $R_B = 1.0921_{-0.0027}^{+0.0032} R_{\odot}$

binary orbit: $a = 0.22882_{-0.00018}^{+0.00019} \text{ AU}$, $e = 0.52087_{-0.00055}^{+0.00052}$ $M_B = 1.0208_{-0.0022}^{+0.0022} M_{\odot}$

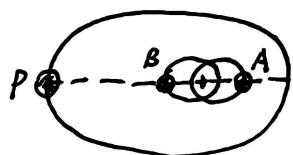
$i = 89.8584_{-0.0073}^{+0.0075} \text{ deg}$, $P = 27.7958103_{-0.000015}^{+0.000016} \text{ days}$

Kepler-34 b: $M_p = 0.220_{-0.010}^{+0.011} M_{Jup}$, $R_p = 0.764_{-0.014}^{+0.012} R_{Jup}$

$a_p = 1.0896_{-0.0009}^{+0.0009} \text{ AU}$, $e = 0.182_{-0.020}^{+0.016}$, $i = 90.355_{-0.018}^{+0.026} \text{ deg}$, $P = 288.822_{-0.021}^{+0.013} \text{ days}$

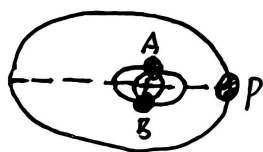
(1) 考虑出现最低及最高平衡温度的极限情形:

Welsh 文中还给出 A, B 两星的 flux ratio $F_B/F_A = 0.8475$, 故最低 T_{eq} 出现在 B 遮挡 A 且行星 P 出现在远心点时:



$$T_{eq,min} = \left(\frac{1-A_B}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{R_B}{2[a_p(1+e) - a_B]} \right)^{\frac{1}{2}} T_{B,eff}$$

其中 a_B 代表 B 到质心的距离, 不妨取 $a_B = a/2 = 0.11 \text{ AU}$. 代入 $A_B = 0.3$, ϵ 取 1 可得 $T_{eq,min} \approx 251.277 \text{ K}$
最高 T_{eq} 出现在 A, B 无遮挡且 P 位于近心点时:



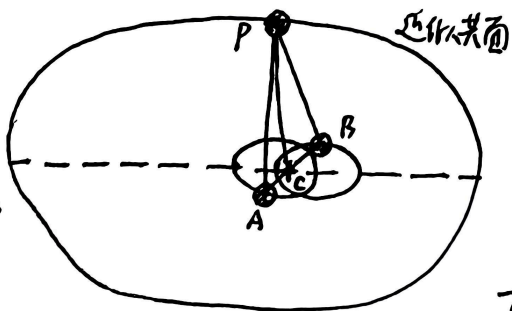
如图, 为简化起见, 忽略双星轨道运动对行星半径的影响,

$$T_{eq,max} = \left(\frac{1-A_B}{\epsilon} \right)^{\frac{1}{4}} \left(\frac{1}{2a_p(1-e)} \right)^{\frac{1}{2}} (R_A^2 T_{A,eff}^4 + R_B^2 T_{B,eff}^4)^{\frac{1}{4}} \approx 348.932 \text{ K}$$

(2) 行星接收辐射强度随时间的变化及 T_{eq} 随时间的变化. (取 $\epsilon \sim 1$)

主要思路:

"rebound"
可模拟大右
图所示三体
运动



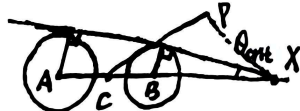
行星接受的总光度 $L = 4\pi R_p^2 \sigma_B T_{eq}^4$

$$= \pi R_p^2 (1-A_B) \left\{ \frac{R_A^2 \sigma_B T_{A,eff}^4}{r_{Ap}^2} + \frac{R_B^2 \sigma_B T_{B,eff}^4}{r_{Bp}^2} \right\}$$

$$\frac{BX}{BX+AB} = \frac{R_B}{R_A} \Rightarrow BX = \frac{AB}{\frac{R_A}{R_B} - 1} \Rightarrow \theta_{crit} = \arcsin\left(\frac{R_B}{BX}\right)$$

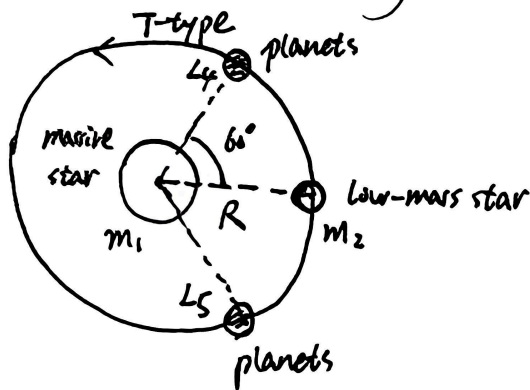
CPX 为角: $\theta = \angle CXP = \arccos\left(\frac{CX^2 + PX^2 - CP^2}{2 \cdot CX \cdot PX}\right)$, 当 $\theta < \theta_{crit}$ 时为遮挡

判断遮挡



3. Discuss: Habitability of T-type planets in binary? Find a criterion

解: T-type planets in binary:



由于 T-type star 位于双恒星平面的三角
平动点 (L_4 或 L_5) 上:

$$L_4 = \left(\frac{1}{2} - \mu, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right) R \quad \text{其中 } \mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$$

$$L_5 = \left(\frac{1}{2} - \mu, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right) R$$

故双恒星-行星之间的构型保持不变, 故
行星可长期接受稳定的辐照.

若通过质光比由 m_1 与 m_2 推断得到恒星光度 L_1, L_2
($L \propto M^{3.5}$)

由于 L_4/L_5 与 m_1, m_2 构成等边三角形, 从而有

$$4\pi R_p^2 \sigma_B T_{eq}^4 = \pi R_p^2 (1 - A_B) \cdot \left(\frac{L_1}{4\pi R^2} + \frac{L_2}{4\pi R^2} \right) \quad (\text{取 } \varepsilon \sim 1)$$

$$\Rightarrow T_{eq} = \left(\frac{1 - A_B}{4\sigma_B} \cdot \frac{L_1 + L_2}{4\pi R^2} \right)^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \left(\frac{(1 - A_B)(L_1 + L_2)}{\pi \sigma_B R^2} \right)^{\frac{1}{4}}$$

则对于已知光度 (或质量) 的双恒星, 其 T-type 行星的宜居带范围可通过

$T_{eq, \min} \leq T_{eq} \leq T_{eq, \max}$ 推断出相应的 R 的范围为:

$$\left(\frac{(1 - A_B)(L_1 + L_2)}{16\pi \sigma_B T_{eq, \max}^4} \right)^{\frac{1}{2}} \leq R \leq \left(\frac{(1 - A_B)(L_1 + L_2)}{16\pi \sigma_B T_{eq, \min}^4} \right)^{\frac{1}{2}}$$